

Nanomatériaux et santé

Nanomaterials and Health

Pr Fernane-Nechab

Université des sciences de la santé d'Alger / Faculté de Médecine d'Alger

2026 – 2027

Objectifs pédagogiques



Définir

La nature des nanomatériaux et le rôle de la taille



Identifier

Les applications et les sources d’exposition



Évaluer

La toxicité, les effets sur la santé et la prévention

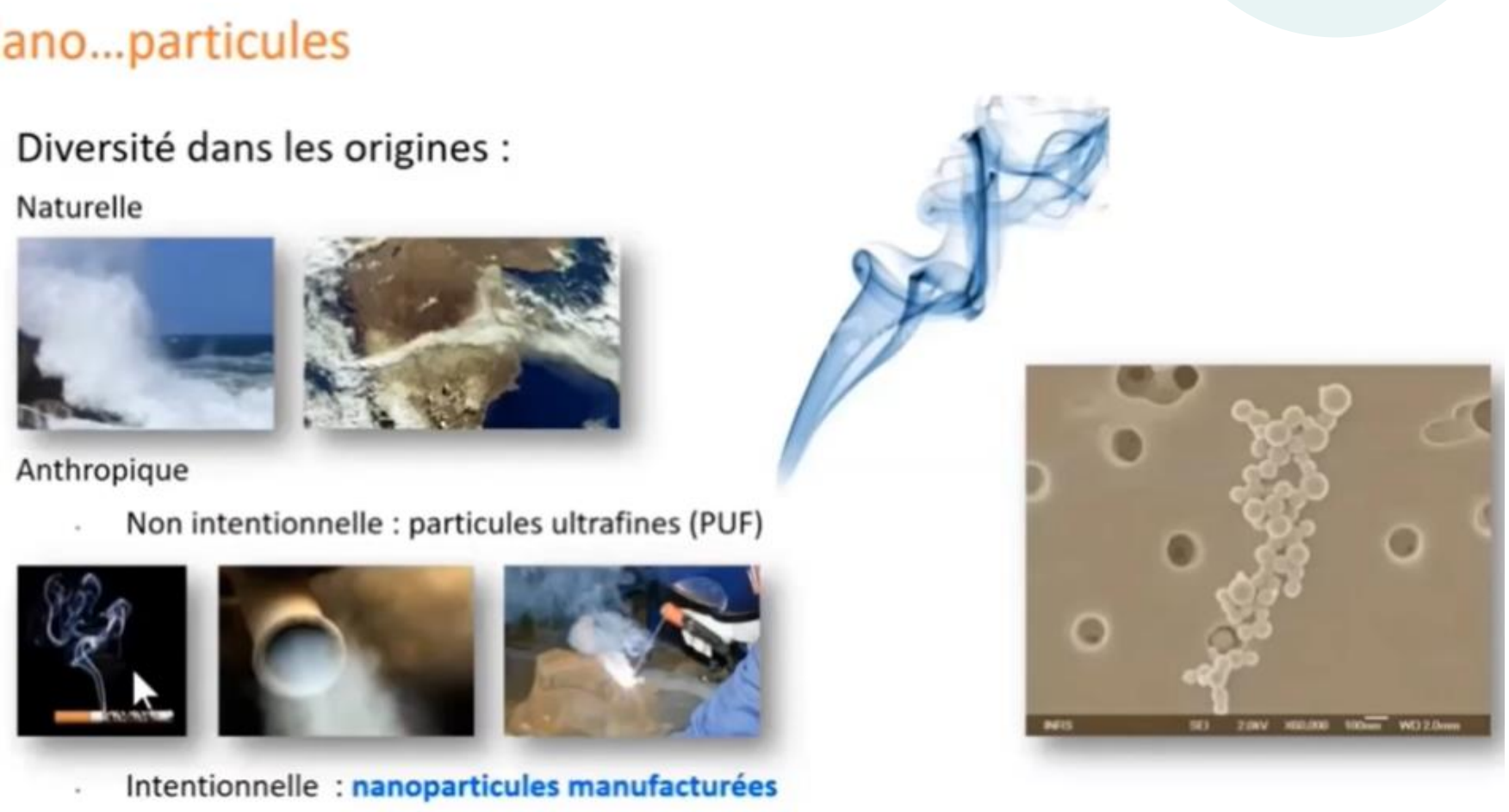
Plan du cours

1. Définitions et classification
2. Applications et expositions
3. Pénétration et biodistribution
4. Toxicité et évaluation du risque
5. Prévention et conclusion



Des nano-particules d'origines variées

- **Naturels** : volcans, embruns, feux de forêt
- **Non intentionnels** : particules ultrafines (diesel, soudure)
- **Intentionnels** : nanoparticules manufacturées

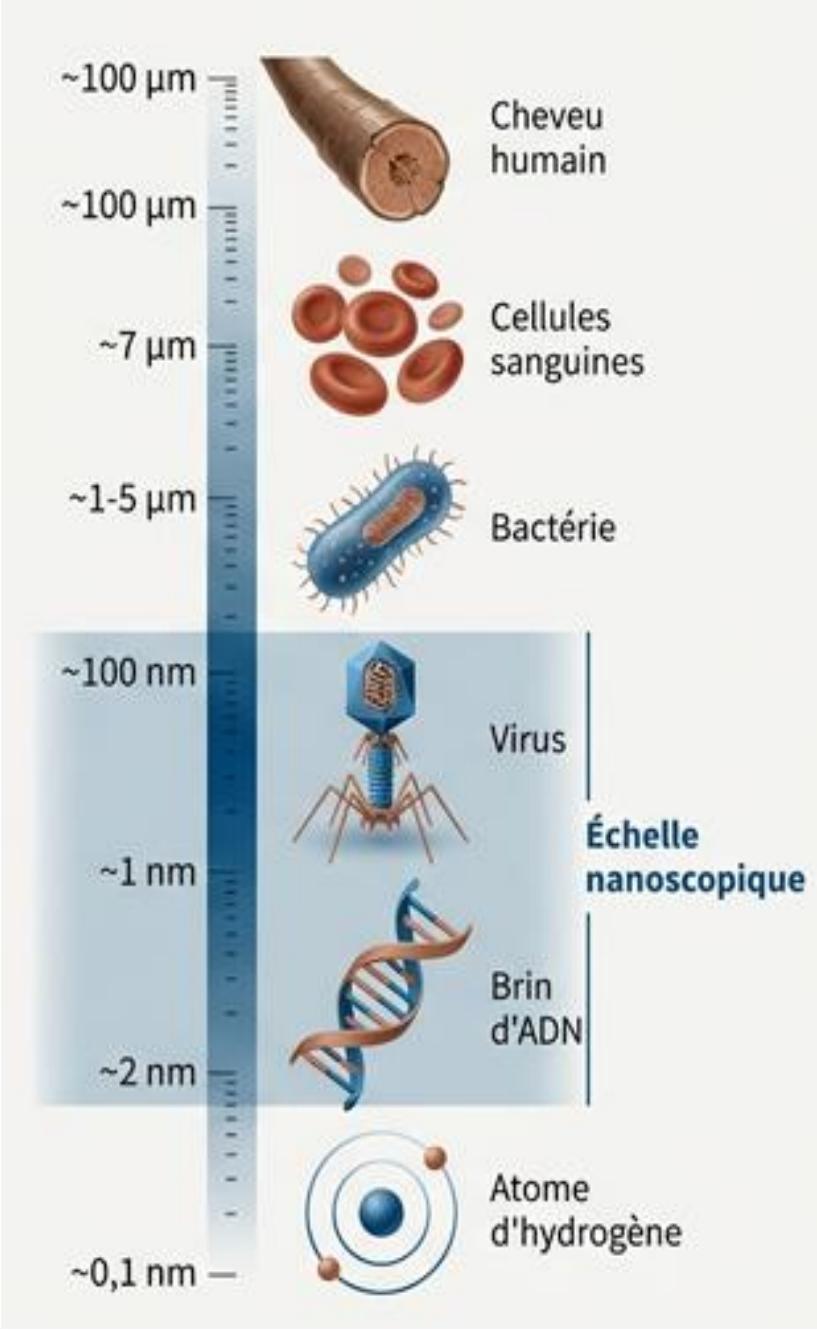


Définition : la taille est la clé

1–100 nm

au moins une dimension à l'échelle nanométrique

- 1 nm = un milliardième de mètre
- Cheveu : environ 80 000 nm
- Virus : environ 100 nm
- ADN : environ 2 nm de diamètre



"À cette échelle, les propriétés physiques et chimiques de la matière changent radicalement par rapport à l'échelle macroscopique."

Pourquoi la taille change tout



Taille réduite

Moins de 100 nm : l’échelle des structures cellulaires



Surface spécifique immense

Davantage d’atomes exposés en surface

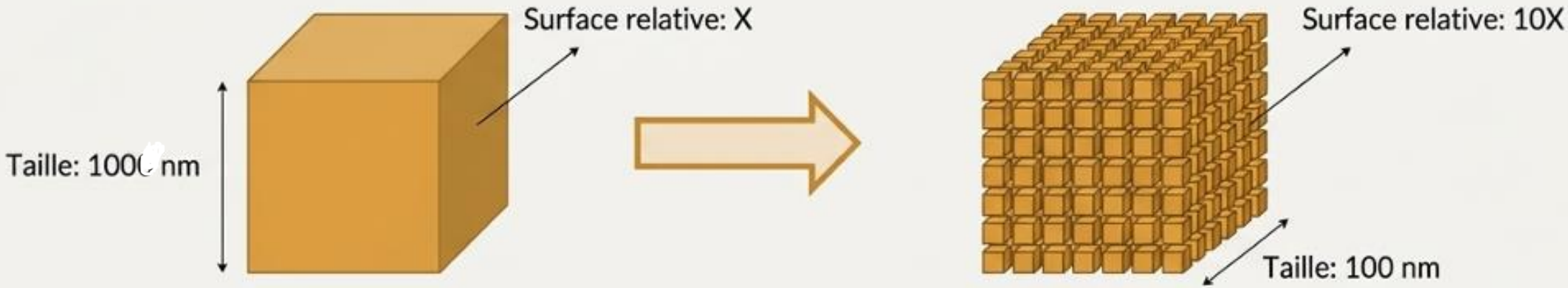


Réactivité biologique accrue

Interactions biologiques plus fortes

La source du pouvoir : Propriétés physicochimiques et réactivité de surface

Plus la taille d'une particule diminue, plus sa surface relative augmente, et donc sa réactivité.



- Cette **réactivité de surface** est à l'origine de leur réactivité biologique et de leur capacité à franchir les barrières de l'organisme.
- À masse comparable, les nanoparticules (NP) ont une activité biologique plus importante que les particules plus grosses.
- Le **stress oxydant** est un mécanisme fondamental de leur action, pouvant provoquer des réponses cellulaires inflammatoires et génotoxiques.
- Leur capacité à franchir les barrières (respiratoire, cutanée, placentaire) est un domaine de recherche intense.

Une Famille aux Multiples Visages : La Classification ISO

Nanomatériaux

Nano-objets

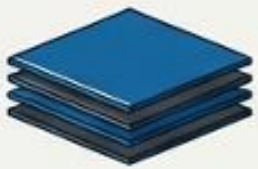
Définition : Au moins une dimension externe < 100 nm.



Nanoparticules (3D) : Trois dimensions externes à l'échelle nanométrique.
(Ex: poudres, pigments)



Nanofibres / Nanotubes (2D) : Deux dimensions externes à l'échelle nanométrique.
(Ex: textiles, composites)

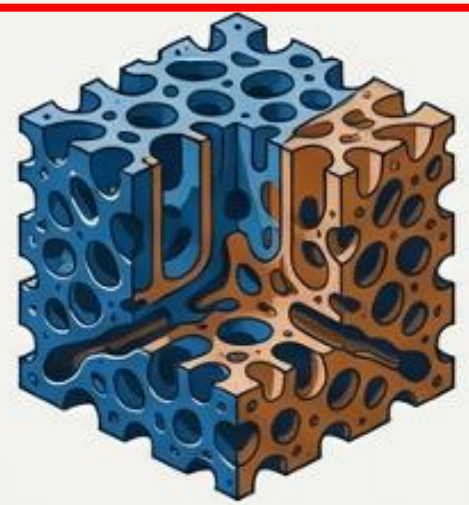


Nanofeuillets (1D) : Une seule dimension externe à l'échelle nanométrique.
(Ex: revêtements, films)

Matériaux Nanostructurés

Définition : Structure interne ou de surface à l'échelle nanométrique.

Exemples : Nanocomposites, matériaux nanoporeux, mousses solides.



La diversité de leurs formes et structures explique la variété de leurs applications et de leurs potentiels effets biologiques.

Classification ISO des nano-objets

Nanoparticules

3 dimensions nano.
Ex. : TiO2, silice, or

Fibres et tubes

2 dimensions nano.
Ex. : nanotubes de carbone

Nanofeuillets

1 dimension nano.
Ex. : graphène, films minces

Matériaux nanostructurés

- Structure interne nanométrique
- Nanocomposites, matériaux nanoporeux
- Agrégats et agglomérats : à prendre en compte



CLASSIFICATION : UNE DIVERSITÉ DE FORMES

Catégorie	Définition (Dimensions < 100nm)	Exemples Cliniques / Industriels
Nanoparticules (3D)	Trois dimensions à l'échelle nano	Poudres, pigments (TiO2), agents de contraste
Nanofibres / Tubes (2D)	Deux dimensions à l'échelle nano	Nanotubes de carbone (composites, vecteurs)
Nanofeuillets (1D)	Une seule dimension à l'échelle nano	Films minces, revêtements, graphène
Matériaux Nanostructurés	Structure interne nanométrique	Nanocomposites, matériaux nanoporeux

Les principaux nanomatériaux

Dioxyde de titane
TiO2 : peintures, cosmétiques

Argent
Antibactérien : textiles, santé

Nanotubes de carbone
Composites légers, sport

Silice amorphe
Anti-agglomérant alimentaire

Applications : une présence dans tous les secteurs



Médecine & Pharmacie
(vectorisation de médicaments, imagerie)



Cosmétique & Soins
(crèmes solaires anti-UV)



Agroalimentaire
(emballages, agents de texture E551, colorants E171)



Énergie & Environnement
(cellules photovoltaïques, dépollution)



Électronique
(microprocesseurs)



Construction & BTP
(ciments autonettoyants, peintures)



Textile
(tissus antibactériens, hydrophobes)



Automobile & Aéronautique
(pneus, composites légers)

Grâce à leurs propriétés uniques, les nanomatériaux améliorent la performance de centaines de produits de notre quotidien, avec une production en croissance continue.

Nanomédecine : un bénéfice thérapeutique

Vecteurs de médicaments

Liposomes, nanoparticules d’albumine

Vaccins à ARNm

Nanoparticules lipidiques

Imagerie

Agents de contraste à base d’oxydes de fer

Sources d’exposition

Milieu professionnel

- Production et recherche
- Maintenance et nettoyage
- Soudure, haute énergie
- Manipulation de poudres

Population générale

- Cosmétiques, crèmes solaires (Filtres UV : TiO2, ZnO)
- Alimentation, additifs (Additifs : E171, E551)
- Textiles, peintures
- Pollution (diesel)

Exposition en milieu professionnel

- Exposition la plus élevée chez les travailleurs
- Étapes critiques : pesée, remplissage, échantillonnage
- Poudres sèches : risque d’aérosol maximal
- Maintenance, filtres, déchets



Exposition dans la vie quotidienne

Cosmétiques

Filtres UV : TiO2 et ZnO

Alimentation

E171 interdit dans l'UE en 2022 ; E551 (silice)

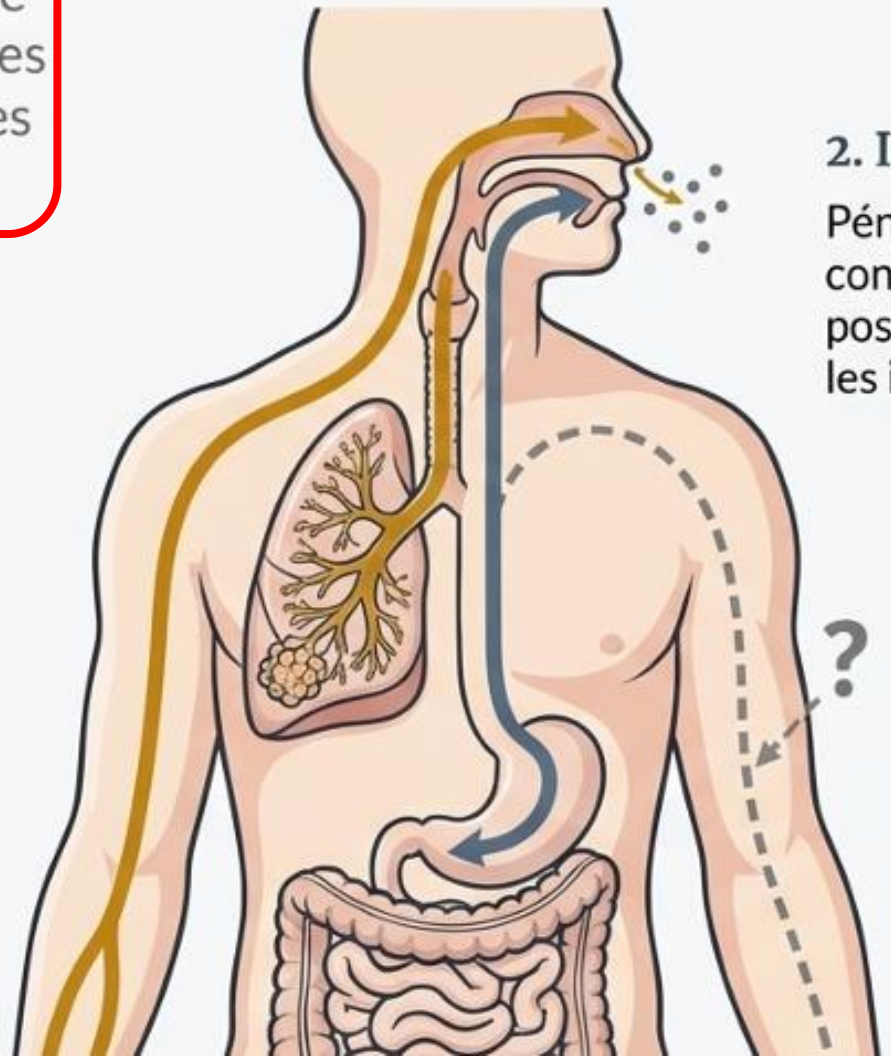
Environnement

Particules fines issues du diesel

Nanomatériau	Propriété Clé	Application	Secteurs Industriels
Dioxyde de titane (TiO_2)	Photocatalyse	Ciments, vitres, et peintures autonettoyantes et antipollution	BTP
Argent (Ag)	Bactéricide	Revêtements antibactériens	Santé, agroalimentaire, électroménager
Nanotube de carbone	Résistance mécanique	Matériaux composites légers et ultrarésistants	Aéronautique, automobile, équipement sportif
Silice amorphe	Antiagglomérant	Aliments en poudre (sel, sucre...)	Agroalimentaire

Nanotoxicologie : Les portes d'entrée dans l'organisme

La "nanotoxicologie" est la science émergente qui étudie les effets des nanostructures sur les organismes vivants.



1. Inhalation (Voie principale)

Les plus petites particules se diffusent profondément dans le système respiratoire (région alvéolaire). Elles peuvent y persister longtemps.

2. Ingestion (Seconde voie)

Pénétration via la bouche (y compris contact main-bouche). Passage possible dans le système sanguin via les intestins.

3. Absorption cutanée (Voie débattue mais à prévenir)

Le consensus scientifique n'est pas total, mais le contact avec la peau doit être évité par précaution. Risqu lors de la manipulation ou du contact avec des surfaces contaminées.

Voies de pénétration



Inhalation

Voie majeure : jusqu’aux alvéoles, puis passage sanguin



Ingestion

Additifs, transfert main-bouche



Contact cutané

Peau lésée ; voies IV et SC en biomédecine

La voie olfactive

- Passage par les nerfs olfactifs vers le SNC
- Accès aux structures cérébrales profondes
- Retentissement cardiaque et neurologique possible



Biodistribution dans l’organisme

- Translocation alvéolaire vers le sang
- Accumulation : foie, rate, poumon
- Élimination rénale lente



Franchissement des barrières

Barrière cérébrale

Atteinte du système nerveux central

Barrière placentaire

Exposition du fœtus

Organes filtrants

Accumulation hépatique et splénique

De l'Exposition Locale aux Effets Systémiques : Le Parcours des Nanoparticules

Mécanisme de translocation

Depuis les alvéoles pulmonaires, les nanoparticules peuvent traverser la barrière alvéolo-capillaire et pénétrer dans la circulation sanguine.

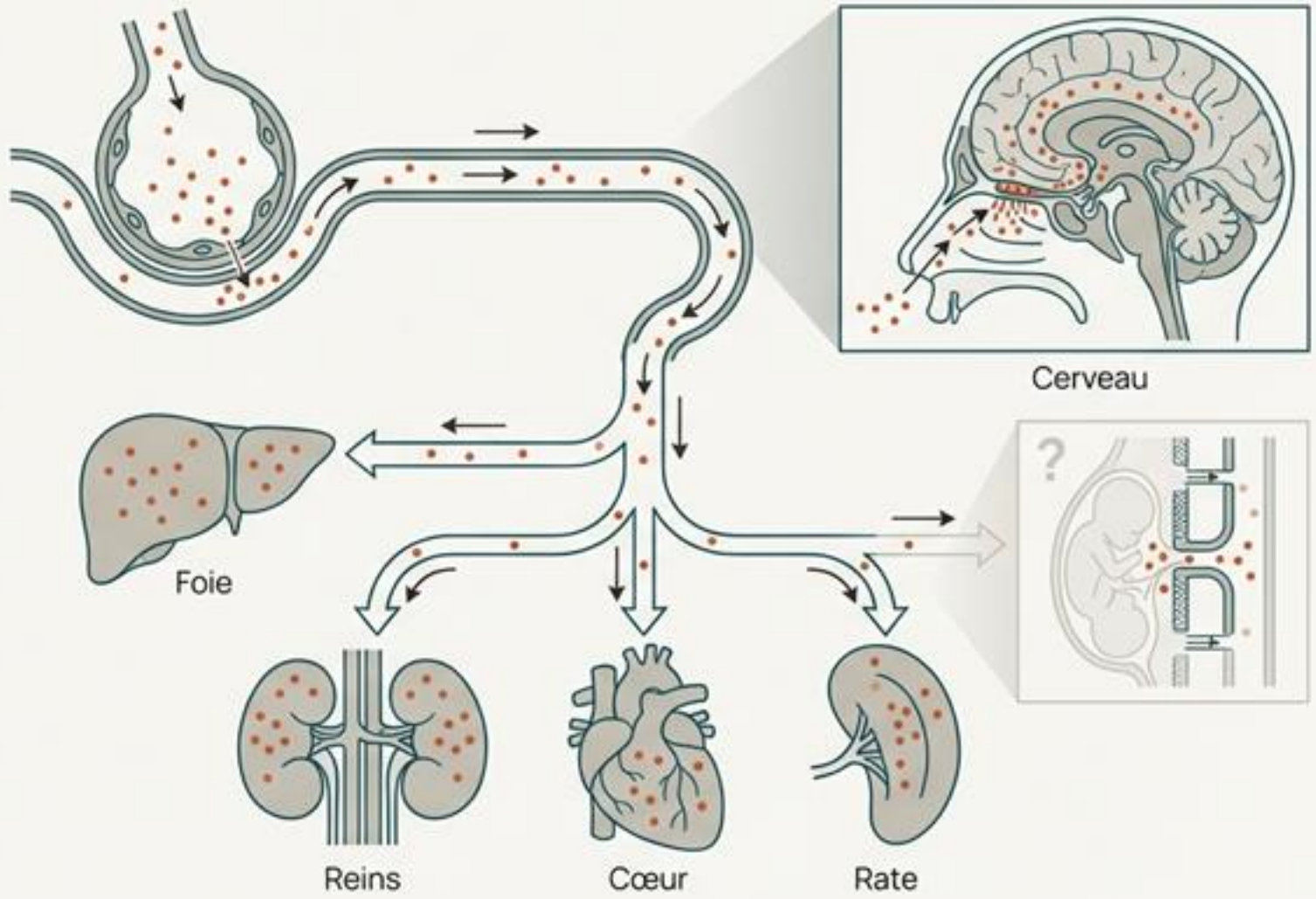
Distribution et accumulation

Le sang distribue les nanoparticules dans tout l'organisme.

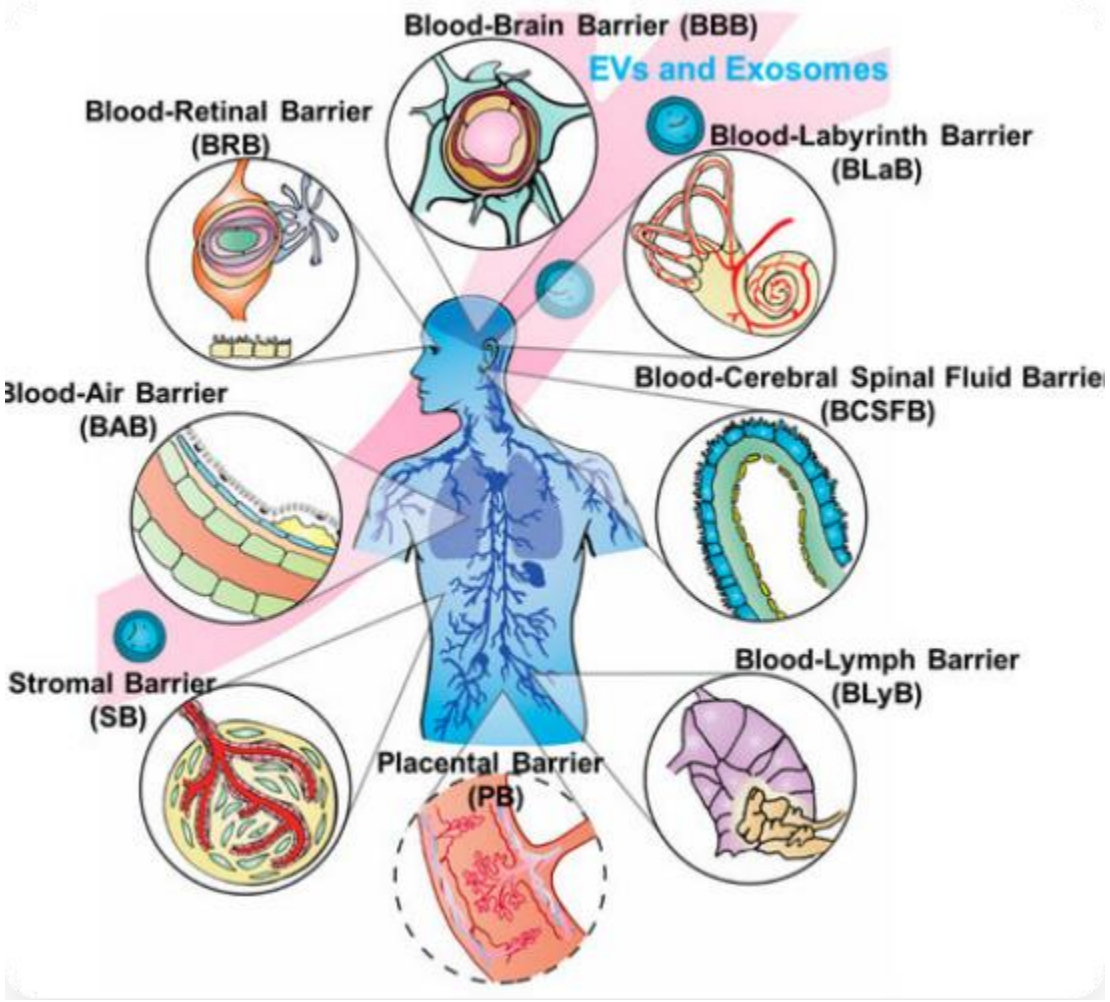
- Foie
- Reins
- Cœur
- Rate

Passage des barrières physiologiques

- **Barrière hémato-encéphalinque** : Des preuves existent sur la capacité des nanoparticules à pénétrer le système nerveux central via les nerfs olfactifs.
- **Barrière placentaire** : (Mentionné comme domaine de recherche intense).



LE VOYAGE INTÉRIEUR : BIODISTRIBUTION



Franchissement des Barrières

La taille nanométrique permet de déjouer les protections naturelles de l'organisme :

- **Hémato-encéphalique :** Atteinte du SNC.
- **Placentaire :** Exposition fœtale.
- **Organes de filtration :** Accumulation Foie/Rate.
- **Excrétion :** Reins (élimination lente).

Mécanismes d’action toxique

Stress oxydant

Production de ROS liée à la réactivité de surface

Inflammation

Activation de voies pro-inflammatoires

Génotoxicité

Lésions de l’ADN nucléaire et mitochondrial

Mécanismes d'Action Toxique : La Bataille Cellulaire

Step 1: Interaction

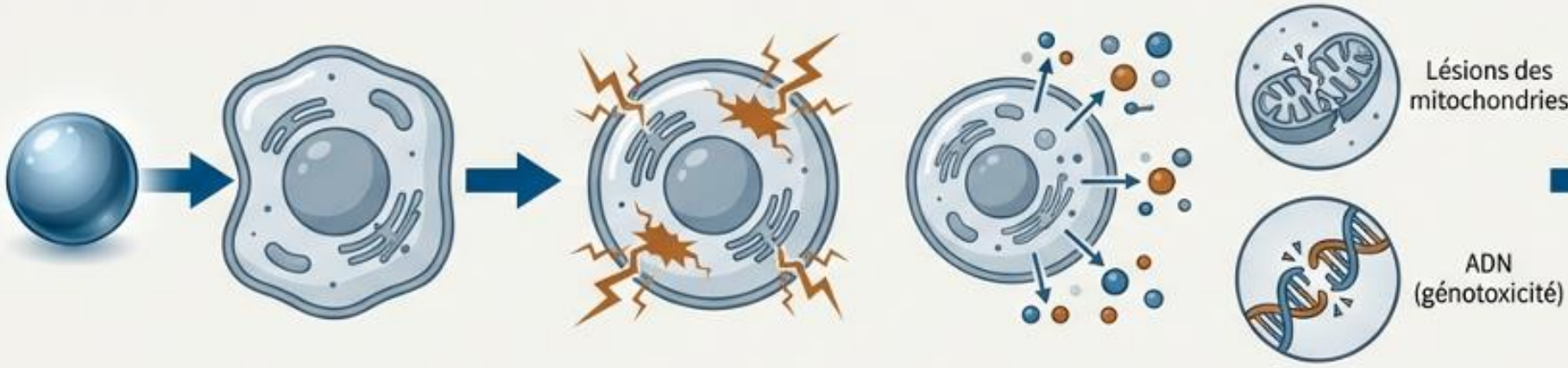
Step 2: Core Mechanisms

Step 3: Long-term Consequences

Stress Oxydant
(Mécanisme fondamental)

Réponse Inflammatoire

Dommages Cellulaires



Conséquences potentielles d'une exposition chronique :

- Fibrose
- Cancer (ex: mésothéliome pour certains nanotubes)
- Atteintes neurologiques
- Atteintes reprotoxiques

[Nanoparticule] → Interaction avec la cellule

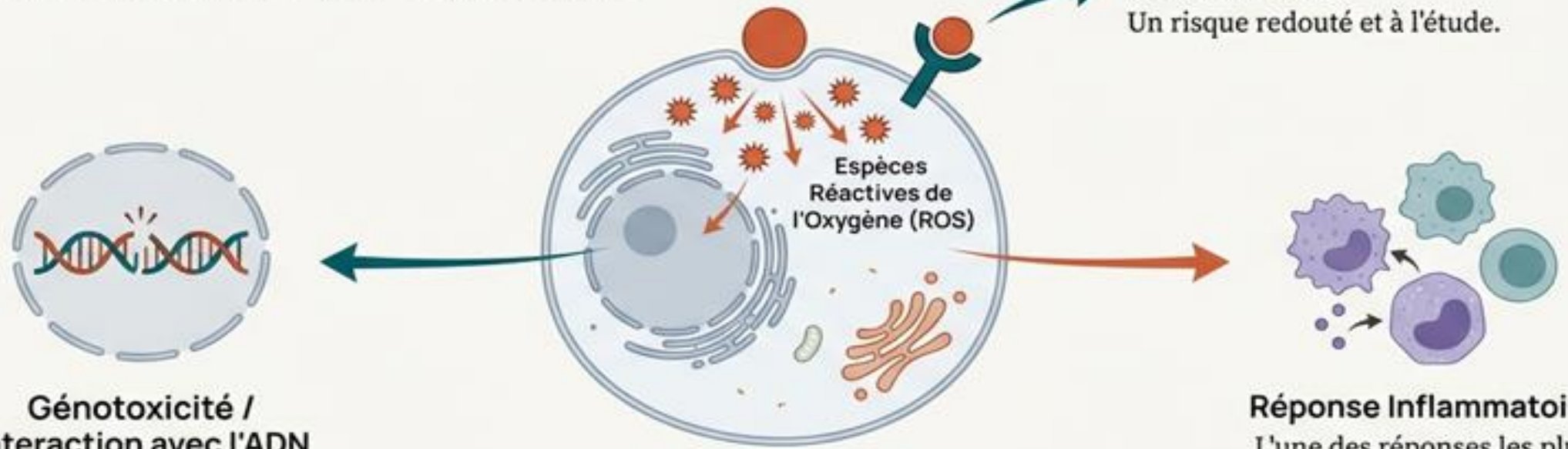
Génération d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) due à la haute réactivité de surface

Activation de voies de signalisation pro-inflammatoires

Lésions des mitochondries, des membranes et de l'ADN (génotoxicité)

Mécanismes d'Action Toxique : Comment les Nanoparticules Agissent au Niveau Cellulaire

Perturbations Endocriniennes (Hormonales)?
Un risque redouté et à l'étude.



Génotoxicité / Interaction avec l'ADN
Dommages potentiels au matériel génétique.

Mécanisme fondamental: Le Stress Oxydant
La grande réactivité de surface des nanoparticules génère des espèces réactives de l'oxygène (ROS).

Réponse Inflammatoire
L'une des réponses les plus communes et étudiées.

Exposition chronique	Exposition court-terme
Cancer, sensibilisation, atteintes neurologiques, atteintes reprotoxiques.	Respiratoire : Surcharge pulmonaire, inflammation; Cutanée : allergie ?

Conséquences cliniques possibles

Poumon
Fibrose, inflammation

Cancer
Mésothéliome (fibres)

Cardiovasculaire
Effets systémiques

Neurologique
Atteintes neurodégénératives

Deux exemples emblématiques

Nanotubes de carbone

- Fibres longues et rigides
- Analogie avec l’amiante
- CIRC groupe 2B

Dioxyde de titane

- Inhalé : CIRC groupe 2B
- Surcharge particulaire pulmonaire
- E171 interdit dans l’UE

Un défi pour l'évaluation du risque

700+

produits « nano » commercialisés

Pourquoi est-ce complexe ?

- **Immense Diversité :** Chaque particule a son propre profil
- **Tests inadaptés :** Les protocoles classiques sont souvent faussés par les nano-propriétés
- **Cycles de vie :** Le produit change de forme entre la production et l'usage

On ne peut pas généraliser LA toxicité : il existe DES toxicités



Chaque nanomatériau a son propre profil de risque

Hiérarchie de la prévention

1. Éliminer ou substituer
2. Protection collective
3. Organisation du travail
4. Protection individuelle

Prévention collective

- Travailler en vase clos, mécaniser les process
- Capter les polluants à la source
- Filtrer l’air avant rejet
- Délimiter et signaliser les zones



Protection individuelle et hygiène

Équipements (EPI)

- Masque FFP3
- Gants adaptés
- Combinaison

Organisation et hygiène

- Nettoyage régulier
- Stockage étanche et étiqueté
- Procédures en cas d’incident

Le rôle du médecin

Former et Informer
Former les travailleurs exposés

Tracer
Conserver l'historique d'exposition et en assurer la traçabilité

Surveiller
Suivi adapté au poste

Évaluer
Bénéfice/risque avant usage clinique

Cadre réglementaire

- REACH : enregistrement des nanoformes (UE)
- Définition européenne des nanomatériaux (2022)
- Étiquetage « nano » des cosmétiques et aliments



Messages clés

- Toxicité liée à la taille, la forme et la composition
- Entrée par inhalation, ingestion ou voie cutanée et même nerveuse
- Travailleurs plus exposés que la population générale
- Données cliniques limitées : prévenir par précaution



Nanomatériaux et Santé : Pénétration, Risques et Prévention

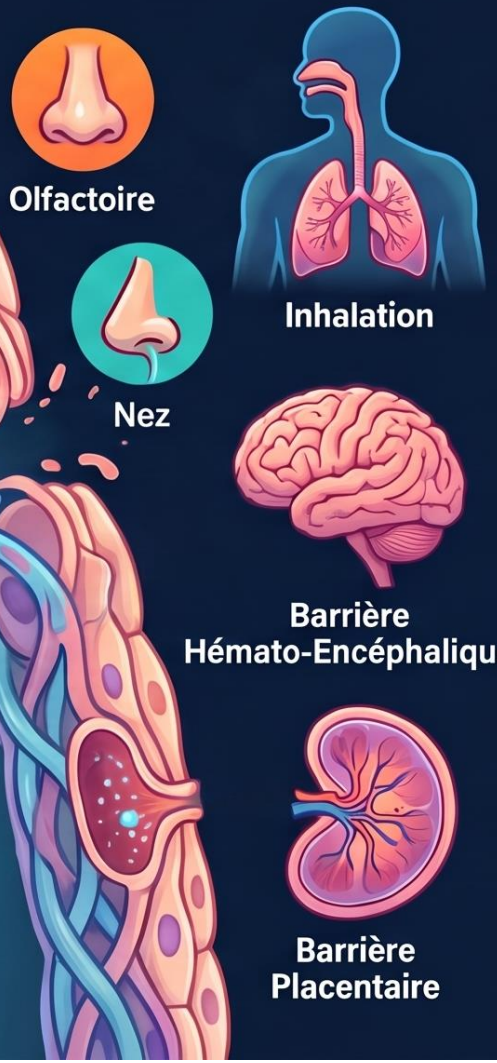
Pénétration Biologique et Toxicité Cellulaire

Échelle nanométrique (< 100 nm) et réactivité

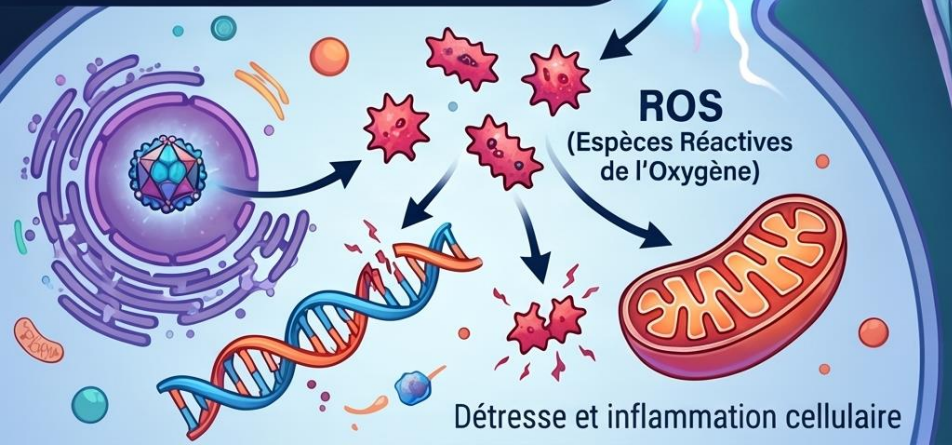


La taille réduite offre une surface spécifique immense qui décuple la réactivité biologique.

Franchissement des barrières physiologiques



Moteurs de la toxicité : stress oxydant et inflammation



Impacts Cliniques

Risques avérés : Nanotubes de carbone et TiO_2

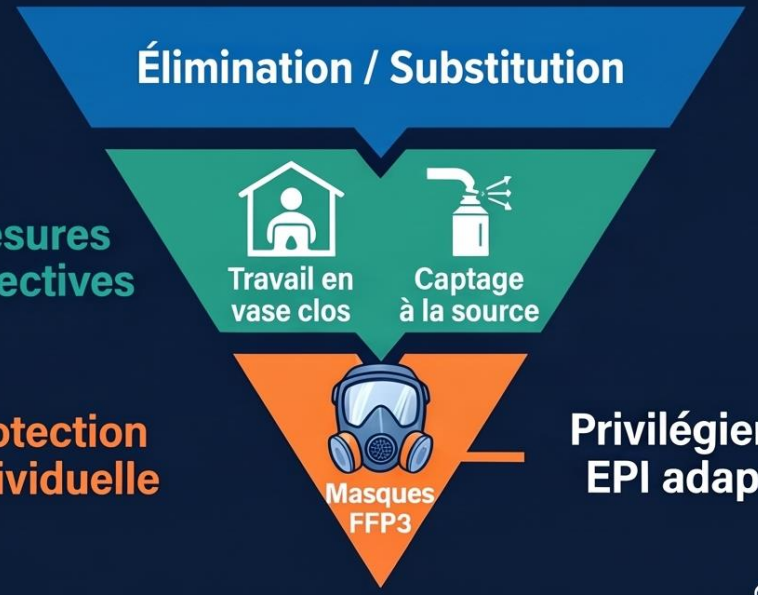


Nanotubes de carbone (CNT)
Classés en groupe 2B (CIRC) avec des effets analogues à l'amiante.

TiO_2 (Dioxyde de titane)
Effets analogues à la surcharge pulmonaire.

Hiérarchie de la Prévention

Priorité à la prévention collective et aux EPI



Gemini Notebook

Questions ?

Pr Fernane-Nechab
Faculté de Médecine d'Alger
m.fernane@univ-alger.dz